TALLER · HOJA DE TRABAJO EN GRUPO

No hay que ser un genio: hay que tener un método

Apliquen los 8 pasos a su problema y programen la forma que elijan

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Grupo N.°	____4__
Integrantes	1. _dilan alvarado_____ 2. ___valery shanay_____ 3. _____jafeth espinoza_____ 4. _____
Problema asignado	___ejercicio 4 gimnasio.c_____
Duración	110 minutos (50 en papel y 60 en VS Code) + 5 minutos de presentación
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón

Instrucciones

- Trabajen en el problema asignado siguiendo los **8 pasos en orden**, como en el ejemplo del cine. Los pasos 1 a 7 se completan en esta hoja; el paso 8, en VS Code.
- **Roles:** lector, analista, programador y probador (en grupos de 3, el probador también lee). **Roten** los roles en cada paso para que todas las personas pasen por todos.
- En el **paso 6** mencionen **al menos dos formas** de programar la solución, comparen con los criterios y **programen solo la forma elegida**.
- Usen lo visto en la UA2 (constantes, entrada y salida, if, switch, for, do-while, arreglos, cadenas y funciones) y los punteros de la sesión 24.
- Pueden consultar la presentación y el archivo **cine.c** (comentado línea a línea). Si piden ayuda, que sea para entender, no para copiar (valor: honradez).

El método

Paso	Pregunta guía	Lo que deben dejar escrito
1. Entender el problema	¿Qué me piden con mis palabras?	Enunciado subrayado y reescrito
2. Identificar los datos	¿Qué entra, qué sale, qué no cambia y qué límites hay?	Tabla de entradas, salidas, constantes y restricciones
3. Resolver un ejemplo a mano	¿Puedo obtener el resultado con lápiz y calculadora?	Resultado esperado con datos concretos

4. Dividir en tareas	¿Qué tareas pequeñas forman la solución?	Lista de tareas (verbo + qué)
5. Elegir las herramientas	¿Qué instrucción de C resuelve cada tarea y por qué?	Tabla qué usar · por qué · cómo
Paso	**Pregunta guía**	**Lo que deben dejar escrito**
6. Comparar formas y elegir	¿De qué maneras se puede programar? ¿Cuál conviene?	Formas posibles y justificación de la elegida
7. Algoritmo y prueba de escritorio	¿El algoritmo da el resultado del paso 3?	Pseudocódigo y tabla de variables
8. Programar, probar y documentar	¿Compila sin advertencias y pasa todos los casos?	Programa .c, casos de prueba y README

Criterios para elegir la forma (paso 6)

- Se entiende al leerlo.
- No repite código.
- Cada regla en un solo lugar.
- Se prueba por partes.
- Hace el menor trabajo.

Los problemas

Problema 1 · Cobro diario de un parqueo → parqueo.c

Un parqueo registra los vehículos del día (de 1 a 10). De cada uno se digita la placa (una palabra), el tipo de vehículo (1 Moto 500 por hora, 2 Auto 800 por hora, 3 Buseta 1200 por hora) y las horas que estuvo (de 1 a 24); un dato inválido se vuelve a pedir. El cobro es la tarifa por las horas, pero nunca supera la tarifa máxima diaria de 6000. Mostrar una tabla con placa, horas y cobro, el total del día, el vehículo que más pagó y cuántos pagaron la tarifa máxima.

Datos de prueba: BCD123 tipo 2, 3 h · MNP456 tipo 1, 10 h · RST789 tipo 3, 8 h · XYZ321 tipo 2, 9 h (pruebe también 25 h).

Problema 2 · Facturación de datos móviles → datos.c

Una empresa de telefonía factura a sus clientes (de 1 a 10). De cada uno se digita el número (una palabra), el plan (1 Básico: 5 GB por 6000; 2 Medio: 10 GB por 9000; 3 Plus: 20 GB por 14000) y los GB usados en el mes (de 0 a 100, con decimales); un dato inválido se vuelve a pedir. Cada GB que pase de los incluidos cuesta 1200, pero la factura nunca supera 25000. Mostrar una tabla con número, GB y monto, el total facturado, el cliente con la factura mayor y cuántos llegaron al tope.

Datos de prueba: 88881111 plan 1, 4 GB · 88882222 plan 2, 12.5 GB · 88883333 plan 1, 20 GB · 88884444 plan 3, 35 GB (pruebe también −2).

Problema 3 · Cobro de envíos de paquetes → envios.c

Una empresa de mensajería registra los paquetes del día (de 1 a 10). De cada uno se digita el código (una palabra), la zona de destino (1 GAM 2500, 2 Rural 3500, 3 Costas 4000; el precio incluye 1 kg) y el peso en kg (de 0.1 a 30, con decimales); un dato inválido se vuelve a pedir. Cada kg adicional, o fracción, cuesta 900. Si el paquete pesa más de 20 kg se cobra un recargo del 15 %. Mostrar una tabla con código, peso y costo, el total del día, el envío más caro y cuántos tuvieron recargo.

Datos de prueba: P001 zona 1, 0.5 kg · P002 zona 2, 3.2 kg · P003 zona 3, 21 kg · P004 zona 1, 1 kg (pruebe también 35 kg).

Problema 4 · Inscripciones de un gimnasio → gimnasio.c

Un gimnasio registra las inscripciones del día (de 1 a 10). De cada una se digita el nombre del socio (una palabra), el plan (1 Mensual 18000, 2 Trimestral 48000, 3 Anual 160000) y la edad (de 15 a 90); un dato inválido se vuelve a pedir. Los socios de 65 años o más tienen 20 % de descuento y los menores de 18, 15 %. Mostrar una tabla con nombre, edad y monto, el total del día, la inscripción mayor y cuántas tuvieron descuento.

Datos de prueba: Ana plan 1, 25 años · Luis plan 2, 70 años · Sofia plan 3, 17 años · Mario plan 1, 66 años (pruebe también 12 años).

Plantilla de trabajo

Paso 1 · Entender el problema

Escriban el problema con sus palabras (sin mirar el enunciado) y subrayen en el enunciado los datos, los números fijos y lo que hay que mostrar.

Crear un programa sobre inscripciones de un gimnasio con tipos de suscripciones, descuentos por edad, el nombre del usuario y validación de cada tipo de datos con sus respectivos rangos

Paso 2 · Identificar los datos

	Qué son en su problema
Entradas	1-el nombre del usuario 2-tipo de plan 3-edad
Salidas	Factura completa, con el nombre del usuario, edad y monto, el total del día, la inscripción mayor y cuántas tuvieron descuento.
Constantes	MAX_COMPRAS 10 PRECIO_MENSUAL 18000 PRECIO_TRIMESTRAL 48000 PRECIO_ANUAL 160000 DESCUENTO_MENOR 18 DESCUENTO_MAYOR 65 TAZA_MENOR 0.15 TAZA_MAYOR 0.20
Restricciones	La edad debe ser del minimo(15 a 90) inscripciones del día (de 1 a 10)

Paso 3 · Resolver el ejemplo a mano

Con los datos de prueba de su problema y una calculadora:

Dato 1	Dato 2	Dato 3	Cálculo	¿Regla especial?	Resultado

mario	Plan 1	66	18000	Dependiendo de la edad se hace descuento	14400l

Dato 1	Dato 2	Dato 3	Cálculo	¿Regla especial?	Resultado
Ana	Plan 1	25	18000	Dependiendo de la edad se hace descuento	18000
Luis	Plan 2	70	48000	Dependiendo de la edad se hace descuento	38400
sofia	Plan 3	17	160000	Dependiendo de la edad se hace descuento	136000

Resultado esperado (total, mayor y conteo):

_____

Paso 4 · Dividir en tareas

N.°	Tarea (verbo + qué)	¿Se repite?
1	Ingresar nombre (tipo char)	no
2	Ingresar tipo de suscripción (tipo 1, 2 o 3)	Si , validar
3	Ingresar Cantidad de suscripciones (tipo int)	Al validar
4	Ingresar edad (tipo int)	Al validar
5		

Paso 5 · Elegir las herramientas

Necesidad	Qué usar	Por qué / para qué	Cómo (ejemplo de código)
Programar en C	Biblioteca stdio.h	Es la biblioteca predeterminada	

Calcular datos	Calculadora	Es mas facil calcular el resultado	

Necesidad	Qué usar	Por qué / para qué	Cómo (ejemplo de código)

Paso 6 · Comparar formas y elegir

Forma	Descripción	A favor	En contra
A	Usamos arreglos y una estructura de for con 4 funciones, la primera valida números ,la segunda decide la cuota , el tercero calcula total y si tiene o no descuento, la cuarta resume todo lo anterior .	todos	nadie
B	Usamos arreglos y una estructura de do while con 4 funciones, la primera valida números ,la segunda decide la cuota , el tercero calcula total y si tiene o no descuento, la cuarta resume todo lo anterior .	Nadie	
C			

Forma elegida y por qué (usen los criterios):

Nos parecía la más fácil de entender

Paso 7 · Algoritmo y prueba de escritorio

Pseudocódigo:

#include <stdio.h> //Definir constantes #define MAX_COMPRAS 10 #define PRECIO_MENSUAL 18000 #define PRECIO_TRIMESTRAL 48000 #define PRECIO_ANUAL 160000 #define DESCUENTO_MENOR 18 #define DESCUENTO_MAYOR 65 #define TAZA_MENOR 0.15 #define TAZA_MAYOR 0.20

int leerEntero(const char mensaje[], int minimo, int maximo); double precioCuota(int tipo); double calcularTotal(int tipo, int edad); void resumir(const int cant[], const double tot[],int n, double *total, int *posMayor, int *conDescuento); int main(void){

```
char
clientes[MAX_COMPRAS][15]; int
edad[MAX_COMPRAS]; double
totales[MAX_COMPRAS];

int n, i = 0, tipo;

double totalDia;
int posMayor, conDescuento = 0;
```

printf("==== Registro de inscripciones ====\n"); printf("Tipos: 1. Mensual 18000, 2. Trimestral 48000, 3. Anual 160000\n");

Prueba de escritorio (sigan las variables con sus datos de prueba):

Vuelta	Variable 1	Variable 2	Variable 3	Variable 4	Variable 5
0	25	18000	18000	18000	0
1	25,70	18000,48000	56400	38400	1
2	25,70,17	18000,4800,160000	192400	136000	2
3	25,70,17,66	18000,4800,160000,18000	206800	136000	3
4					

Paso 8 · Programar, probar y documentar

Programen **por partes**: una función, compilar con **gcc -Wall -Wextra**, probar; luego la siguiente.

Al inicio del archivo: **enunciado**, **qué se logra**, **cómo se logra** y **resultado esperado**; un comentario por variable y por función. Mensajes de printf **sin tildes ni ñ**.

Caso	Datos	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Correcto?
Normal	Plan(del 1 al 3)	Comtinuar normalmente	continua	si
Límite	3	Comtinuar normalmente	continua	si
Inválido	Menor a cero o mayor a 3	Pedir otra vez el dato	El esperado	si

Entrega

Qué	Dónde
Esta hoja de trabajo completa	A la persona facilitadora, al final de la sesión.
Programa .c de la forma elegida	UA3/Taller_Metodo/ en el repositorio de **cada** integrante.
README.md con los 8 pasos (puede ser una foto de esta hoja) y una captura de la ejecución	UA3/Taller_Metodo/README.md
Commits	Un commit por avance y git push al final.

Lista de cotejo del grupo

Revísenla antes de presentar. Marquen Sí o Aún no.

Indicador	Sí	Aún no
1. Reescribe el problema con sus palabras sin perder ningún requisito.		
2. Identifica entradas, salidas, constantes y restricciones.		
3. Resuelve a mano el ejemplo y obtiene el resultado esperado correcto.		
4. Divide el problema en tareas (verbo + qué).		

5. Justifica cada herramienta: qué usa, por qué y cómo.		
6. Menciona al menos dos formas y justifica la elegida con criterios.		
7. Escribe el algoritmo y hace la prueba de escritorio con su ejemplo.		
8. El programa compila sin advertencias, usa la forma elegida y pasa los casos normal, límite e inválido.		
Indicador	**Sí**	**Aún no**
9. El programa tiene encabezado de comentarios y el README documenta los 8 pasos.		
10. Todas las personas del grupo participan (rotación de roles y commits).		